2026-2027（1）学期《Matlab 与建模》课程

第 1 轮作业赛题

一、基础题（必做题，总分 60 分，每题 6 分）

1. 生成两个 11×11 的随机 0/1 整数矩阵，分别进行点乘和矩阵乘法运算，并使用 imshow 命令在同一张图上显示两个结果。

2. 产生 1000-1 的倒序自然数序列，然后保留第 1 个数，删掉第 2 个数，保留第 3 个数，删掉第 4 和 5 个数，保留第 6 个数，删掉第 7，8 和 9 个数，如此循环下去，输出最后所剩的数字序列和数字个数。

3. 随机产生 100 个字母、数字和下划线的组合，并判断是否符合 MATLAB 命名规则，并对应输出错误类型。

4. 有外接圆半径为 1 的三角形，正方形和五边形的三种车轮，要求在同一个图绘制车轮中心线的轨迹，并选择合适的参数分析各自颠簸情况。

5. 产生一个 5×5 的矩阵，要求求解八个方向(0°，45°，90°，…)的数值和，从 12 点方向按顺时针输出结果。

6. 用自己的手机拍摄一副带郑大或郑州大学商标的餐厅餐盘照片，要求能够计算出餐盘的真实面积。

7. 小明回家路上收到一条家人发过来的信息，写着：在回来路上，买 10 个鸡蛋，如果看到看到柚子，就买 1 个。请用相应的程序结构来帮小明完成上面的购买任务。

8. 现在任意选择一个大于 8 的数，编写函数把该数分解成 3 和 5 的整数倍的和。

9. 现有 100 个手机号，需要挑选出含有 AAA 字段的手机号并输出，为了训练编程思维建议不要用正则表达式。。

10. 组成碱基共 5 种，分别是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)，在 DNA 中严格遵循 A-T、G-C 配对。现有一段 DNA 碱基对，要求检查是否配对出错，如果有错误输出该错误位置。

二、高阶题（总分 40 分，每题 5 分）

11. 为了加强密码的安全性，虚伪密码锁被创造了出来，它是指在输入了一长串的数字后，这一串数字包含完整，连续的密码，则视为输入成功。现在有三串数字，请用前两串找出 7 位密码，再判断第三串数字是否可以开锁。

234597855279947646 1323

846765279947138654 7216

552799456876815248 7863

12. 郑州某车管所提供车牌自选服务，燃油车豫 A 和豫 V 开头，后面为 5 位数字和字母的组合，字母数不超过 2，新能源车以豫 A 开头，后面为 6 位数字和字母组合，字母最多 2 位，第一个固定为字母，用于区分纯电和混动，纯电 A,B,C,D,E，混动 F,G。另外，字母不能出现 O 和 I，请根据上述规则设计一个车牌随机产生函数，用于生成对应的候选车牌号，每次产生 10 组车牌号。

13. 郑州地铁的计费规则是按里程计价，起步价 2 元可乘 6 公里，之后按距离分段递增收费，6 公里以内 2 元，6～13 公里 3 元，13～21 公里 4 元，21 公里以上每增加 9 公里以内加 1 元。设计一个输入参数为线路和站台，输出为费用的函数，要求输入任意两个站台，能给出

乘车费用。本函数可以只考虑地铁 8 号线和 1 号线，站台距离可以上网查找。

14. 某风景秀丽的河岸开辟了露营地，假设露营地是长方形场地，长 1000 米，宽 2 米，每个露营爱好者的帐篷都是 2×2 米，按照先到先选地方的原则进行场地安排，请问该场地平均能安排多少个帐篷？

15. 构建一个 100×100 的二维正方形网格。初始状态下，所有网格单元均为关闭状态，记为 0。现以均匀随机的方式，将网格中 65%的单元转换为开放状态，记为 1，其余 35%保持关闭。连通规则：若两个相邻（仅考虑上、下、左、右四邻域）的单元均处于开放状态，则视为连通。问题：请通过模拟分析，判断在该随机配置下，是否存在一条由开放单元组成的路径，能够从网格的最顶行（第 1 行）连续延伸至最底行（第 100 行）。

16. 某售票软件出售北京到广州的车票，该线路经停北京、保定、石家庄、邢台、邯郸、安阳、新乡、郑州、信阳、武汉、咸宁、长沙、株洲、衡阳、韶关和广州等 16 站，假设共 100 个座位，模拟 150 位乘客随机购票（时间随机和乘车区间随机），要求给出购票成功和失败，注意同一座位乘车区间不能重叠。

17. 灯可以近似为点光源，点光源光照可以通过其位置和发光强度来描述，其辐射照度与距离平方成反比。现在有四个灯，假设灯的初始照度为 100 勒克斯，在一个 10m×10m×10m 的正方体房间里，初始四个灯都安装在房顶 4 个角落，绘制房间里不同位置的辐射照度分布图。如果可以调整灯的位置，怎么设计灯的安装位置让地面的辐射照度最为均匀？给出灯的安装位置坐标和绘制地面的照度分布伪彩色图。

18. 某街道规划在辖区内 4 个已建成的住宅区中新建 1 个公共快递服务站，4 个住宅区的常住人口规模、平面坐标信息如下表所示：

住宅区名称	平面坐标（X,Y）	常住人口数量（人）
锦绣华城	(1,3)	1200
丽景家园	(5,7)	2800
悦湖公馆	(8,2)	1600
响水湾小区	(4,5)	3400

（1）计算该加权最小总距离选址的理论最优解，写出核心计算步骤。禁止将快递站设置在坐标(6,4)的市政公园范围内。

（2）若受场地限制，快递站只能选择在 4 个住宅区的其中一个点位上，选出总取件距离最小的选址方案，并计算对应的总加权距离。

三、挑战题（总分 40 分，每题 10 分）

19. 小明在玩找不同游戏，现在请你帮小明编写程序，从图中能快速找到不同的汉字，并用红色方框圈出，图像见 A1.png 和 A2.png。

20. 在太平洋某岛上新发现一种生物,其具有两种样态，记为 Rn 和 Ref，分类指标主要依照身长和翅形，现在测得 9 匹 Rn 和 6 匹 Ref 的数据如下：

Rn: （1.38，1.90），（1.24，1.27），(1.56，2.08)，(1.40，1.70)，（1.38，1.64），（1.38，1.82），（1.36，1.74），(1.48，1.82)，(1.54，1.82)

Ref: (1.18,1.96)，(1.14,1.82)， (1.28,2.00)，(1.20,1.86)，(1.30,1.96)，(1.26,2.00)

尝试设计一种方法区分这两类生物，并对（1.24，1.80）（1.28，1.84）与（1.40，2.04）三个标本选择恰当的分类。

21. 经典《24 点》游戏规则：任意抽取 4 张 1-10 范围内的数字牌，仅允许使用加、减、乘、除四则运算，可按需添加括号调整运算优先级，每张牌的数字必须使用且仅能使用一次，最终运算结果需恰好等于 24。例如抽到数字 3、8、8、9 时，合法算式为 (9-8)×8×3=24。现要求程序随机生成 4 个 1-10 之间的整数，自动快速判定是否存在合法解，若存在则输出符合

规则的完整运算表达式。

22. 一共有 9 座城市，部分城市之间有直接道路连通，其余城市之间没有直达道路，必须途经其他城市才能通行。现在要沿着现有道路铺设燃气管道，请问应该如何规划管道路线，才能让所有城市都通上燃气，同时使用的管道总长度最短、建设成本最省？

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
A	/	5	∞	∞	∞	∞	∞	9	∞
B	5	/	8	∞	∞	∞	∞	11	∞
C	∞	8	/	7	∞	4	∞	∞	2
D	∞	∞	7	/	9	13	∞	∞	∞
E	∞	∞	∞	9	/	10	∞	∞	∞
F	∞	∞	4	13	10	/	2	∞	∞
G	∞	∞	∞	∞	∞	2	/	1	6
H	9	11	∞	∞	∞	∞	1	/	7
J	∞	∞	2	∞	∞	∞	6	7	/